EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-05

L’alternateur, du rotor à la production électrique

Retrouver les parties fixes et tournantes sur une vue en coupe automobile.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Générateur électrique · 2026-10-30
Révision 240843539 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

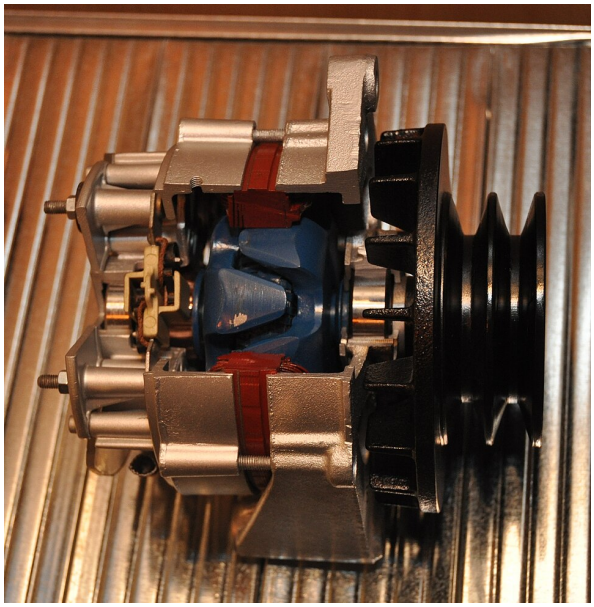


Figure ELE-05-01. Vue en coupe d’un alternateur automobile.

S.J. de Waard · Fichier et crédits · CC BY 2.5 · Mise à l’échelle.

Alternateur

La découverte en 1832 par Faraday des phénomènes d'induction électromagnétique lui permet d'envisager de produire des tensions et des courants électriques alternatifs à l'aide d'aimants. Pixii, sur les indications d'Ampère, construit la même année une première machine qui sera perfectionnée ensuite (1833 - 1834) par Sexton et Clarke. Un alternateur est une machine rotative qui convertit l'énergie mécanique fournie au rotor en énergie électrique à courant alternatif.

Plus de 95 % de l’énergie électrique est produite par des alternateurs : machines électromécaniques fournissant des tensions alternatives de fréquence proportionnelle à leur vitesse de rotation. Ces machines sont moins coûteuses et ont un meilleur rendement, de l'ordre de 95 %, que les dynamos, machines qui délivrent des tensions continues et dont le rendement est de l'ordre de 85 %.

Principe de l'alternateur

Cette machine est constituée d'un rotor (partie tournante) et d'un stator (partie fixe).

Différents types d'alternateurs

Dans les alternateurs industriels, l'induit est constitué de trois enroulements disposés à 360°/3p (p : nombre de paires de pôles) soit 120°/1p pour une paire de pôles et trois enroulements, qui fournissent un système de courants alternatifs triphasés.

Augmenter le nombre de paires de pôle permet de faire baisser la vitesse de rotation de la machine. La fréquence du réseau étant de 50 Hz (50 cycles par seconde, soit 3 000 cycles par minute), les machines

synchrones doivent suivre ce rythme pour alimenter le réseau. Augmenter le nombre de pôles permet de réaliser plus de cycles pour un seul tour et comme la fréquence est fixe, on doit ralentir la vitesse de rotation pour respecter les 3 000 cycles à la minute (en 50 Hz).

• Dans les centrales électriques thermiques (nucléaires ou classiques), une turbine à vapeur ou une turbine à gaz tournant à grande vitesse est couplée à un turboalternateur. Ce type de générateur tourne généralement à 1 500 tr/min (rotor à quatre pôles) ou à 3 000 tr/min (rotor à deux pôles), pour les réseaux de distribution à 50 Hz. La puissance électrique fournie par un des turboalternateurs d'une centrale nucléaire peut atteindre 1 800 mégawatts.

• Les centrales hydrauliques, dont les turbines tournent plus lentement, ont des rotors comportant un nombre important de pôles (14 à 16 pôles). L'axe de rotation de l'arbre peut être vertical ou horizontal et le diamètre de cet arbre est important.

• Les gros groupes électrogènes utilisent généralement un moteur Diesel lent. Dans ce cas, le rotor de l'alternateur ressemble beaucoup à celui d'un alternateur hydraulique, avec un nombre élevé de pôles, un grand diamètre et un grand moment d'inertie absorbant les variations de vitesse de rotation de l'arbre du moteur Diesel.

Dans les alternateurs domestiques (groupe électrogène monophasé), l'induit est constitué d'un seul enroulement.

Les alternateurs embarqués, entre autres sur les véhicules automobiles, sont des alternateurs triphasés munis d'un système de redressement (à diodes), qui délivrent un courant continu sous une tension d'environ 14 V pour les voitures et 28 V pour les camions, fournissant l'énergie électrique du véhicule et rechargeant sa batterie visant à fournir l'énergie lorsque le moteur sera à l'arrêt. L’alternateur doit être associé à un régulateur de tension protégeant la batterie d'une surcharge. Les mal nommées « dynamos » de bicyclettes sont elles aussi des alternateurs, dont l'inducteur est constitué d´un ou plusieurs aimants permanents.

Avec la norme Euro 6 sont apparus des « alternateurs intelligents » débrayables (pilotés), qui ne s'embrayent qu'au ralenti et en décélération, pour économiser le carburant.

Dans certains cas, par exemple sur certaines éoliennes, le rotor est externe et le stator, fixe, est disposé au centre de la génératrice. Les pales de l'éolienne sont directement reliées au rotor. L'éolienne est un alternateur.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.